JDBC DAN KONEKSI JAVA-MYSQL

PRAKTEK PEMROGRAMAN KLIEN SERVER (NETBEANS)



Disusun Oleh :

Elisa Dewi Kristina Marpaung

25110107

TK C Pagi

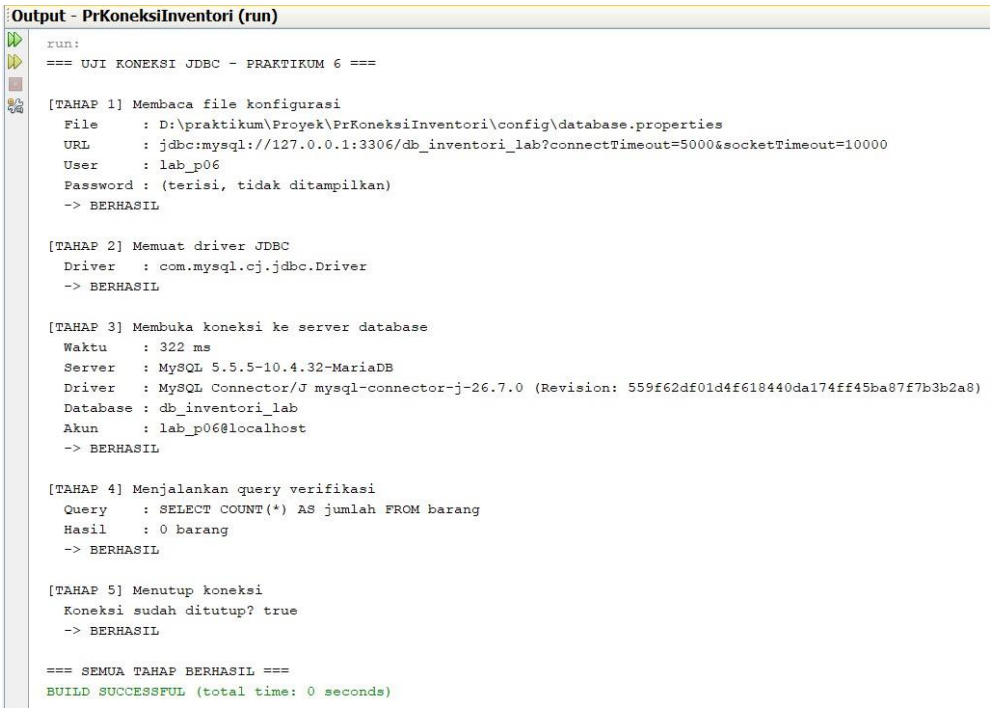
Teknik Komputer

Dosen pengampu : Juni Ismail, S.Kom., M.Kom

YAYASAN MINAR SORTA TIGA PUTRI

POLITEKNIK BISNIS INDONESIA 2026/2027

TAHAP 1 : Output program saat koneksi berhasil



```
Output - PrKoneksiInventori (run)
run:
=== UJI KONEKSI JDBC - PRAKTIKUM 6 ===

[TAHAP 1] Membaca file konfigurasi
  File     : D:\praktikum\Proyek\PrKoneksiInventori\config\database.properties
  URL      : jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/db_inventori_lab?connectTimeout=5000&socketTimeout=10000
  User     : lab_p06
  Password : (terisi, tidak ditampilkan)
  -> BERHASIL

[TAHAP 2] Memuat driver JDBC
  Driver   : com.mysql.cj.jdbc.Driver
  -> BERHASIL

[TAHAP 3] Membuka koneksi ke server database
  Waktu    : 322 ms
  Server   : MySQL 5.5.5-10.4.32-MariaDB
  Driver   : MySQL Connector/J mysql-connector-j-26.7.0 (Revision: 559f62df01d4f618440da174ff45ba87f7b3b2a8)
  Database : db_inventori_lab
  Akun     : lab_p06@localhost
  -> BERHASIL

[TAHAP 4] Menjalankan query verifikasi
  Query    : SELECT COUNT(*) AS jumlah FROM barang
  Hasil    : 0 barang
  -> BERHASIL

[TAHAP 5] Menutup koneksi
  Koneksi sudah ditutup? true
  -> BERHASIL

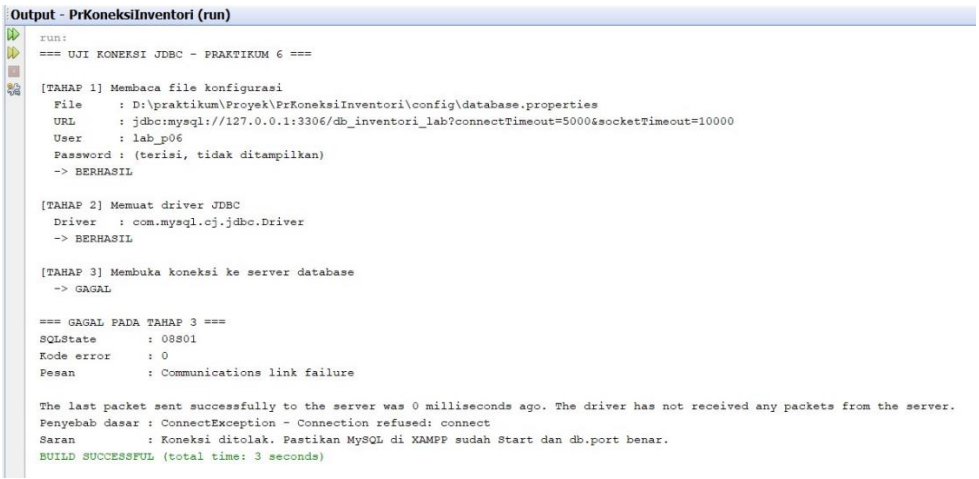
=== SEMUA TAHAP BERHASIL ===
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Penjelasan : Menampilkan proses uji koneksi JDBC Praktikum 6 yang berjalan sukses dari Tahap 1 hingga Tahap 5, mulai dari membaca konfigurasi file, memuat driver, membuka koneksi ke server, menjalankan query verifikasi SELECT COUNT(*) AS jumlah FROM barang, hingga menutup koneksi dengan hasil BUILD SUCCESSFUL.

Penyebab : Seluruh konfigurasi, pustaka driver, layanan database, kredensial, dan query ditulis serta dijalankan dengan benar tanpa adanya kesalahan.

Cara Mengatasi : Tidak memerlukan tindakan perbaikan karena pengujian sudah berhasil sepenuhnya.

TAHAP 2 : Layanan MySql mati



```
Output - PrKoneksiInventori (run)
run:
=== UJI KONEKSI JDBC - PRAKTIKUM 6 ===

[TAHAP 1] Membaca file konfigurasi
  File     : D:\praktikum\Proyek\PrKoneksiInventori\config\database.properties
  URL      : jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/db_inventori_lab?connectTimeout=5000&socketTimeout=10000
  User     : lab_p06
  Password : (terisi, tidak ditampilkan)
  -> BERHASIL

[TAHAP 2] Memuat driver JDBC
  Driver   : com.mysql.cj.jdbc.Driver
  -> BERHASIL

[TAHAP 3] Membuka koneksi ke server database
  -> GAGAL

=== GAGAL PADA TAHAP 3 ===
SQLState       : 08S01
Kode error     : 0
Pesan          : Communications link failure

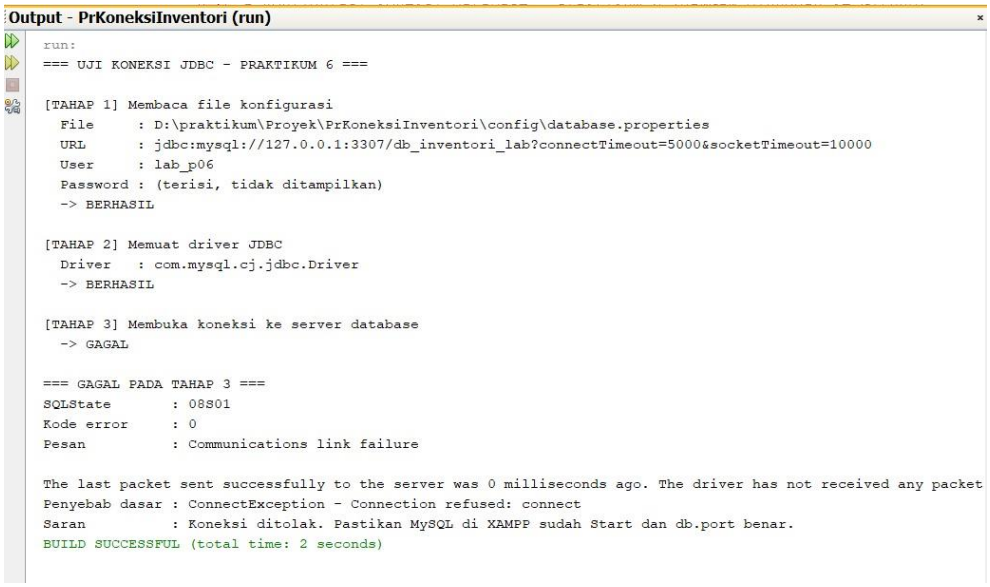
The last packet sent successfully to the server was 0 milliseconds ago. The driver has not received any packets from the server.
Penyebab dasar : ConnectException - Connection refused: connect
Saran          : Koneksi ditolak. Pastikan MySQL di XAMPP sudah Start dan db.port benar.
BUILD SUCCESSFUL (total time: 3 seconds)
```

Penjelasan : Terjadi kegagalan pada Tahap 3 (membuka koneksi ke server database) dengan menampilkan pesan Communications link failure dan penyebab dasar ConnectException: Connection refused.

Penyebab : Layanan atau service MySQL di aplikasi XAMPP dalam keadaan mati (stopped) dan belum dinyalakan.

Cara Mengatasi: Buka kembali aplikasi XAMPP Control Panel, lalu klik tombol Start pada MySQL.

TAHAP 3 : Port salah

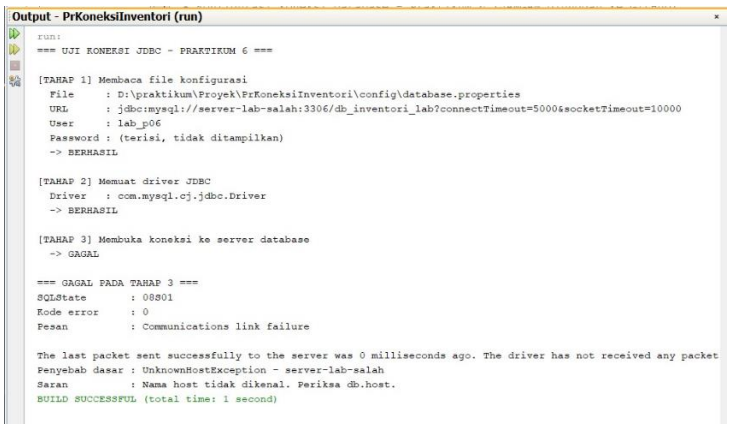


Penjelasan : Program mengalami kegagalan pada Tahap 3 (Communications link failure) karena port yang dipanggil tidak sesuai dengan port aktif server database.

Penyebab : Nomor port pada URL konfigurasi salah, misalnya dikonfigurasi ke port 3307, padahal server MySQL berjalan di port 3306.

Cara Mengatasi : Periksa file konfigurasi dan pastikan nomor port pada URL koneksi sudah benar (contoh: 3306).

TAHAP 4 : Nama host salah

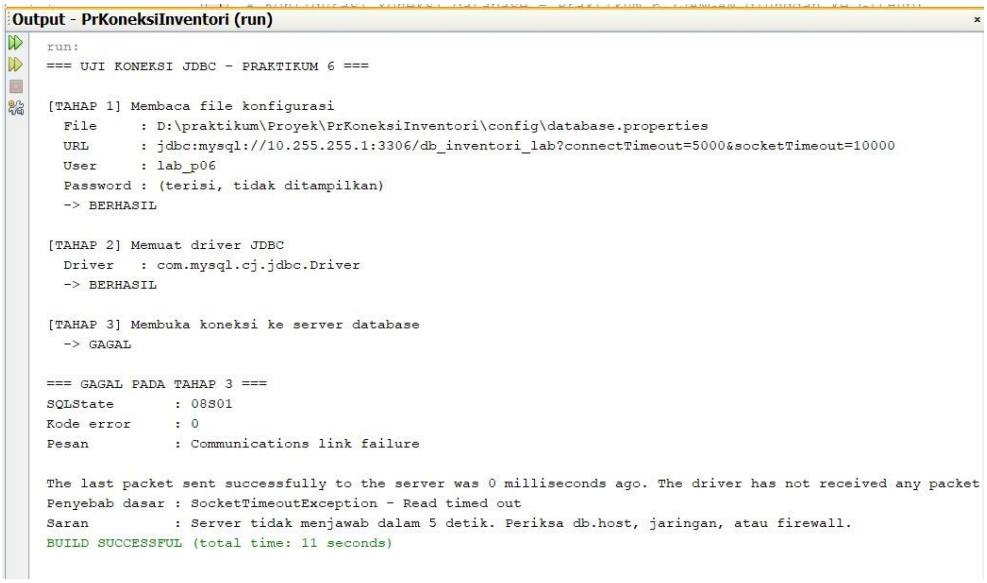


Penjelasan : Terjadi kegagalan pada Tahap 3 dengan pesan Communications link failure serta memunculkan eksepsi UnknownHostException.

Penyebab : Nama host database di dalam file konfigurasi salah ketik atau tidak dikenal oleh sistem jaringan lokal, seperti tertulis server-lab-salah.

Cara Mengatasi : Periksa kembali parameter host pada file konfigurasi dan ubah ke nama host yang valid (seperti 127.0.0.1 atau localhost).

TAHAP 5 : Host tidak menjawab

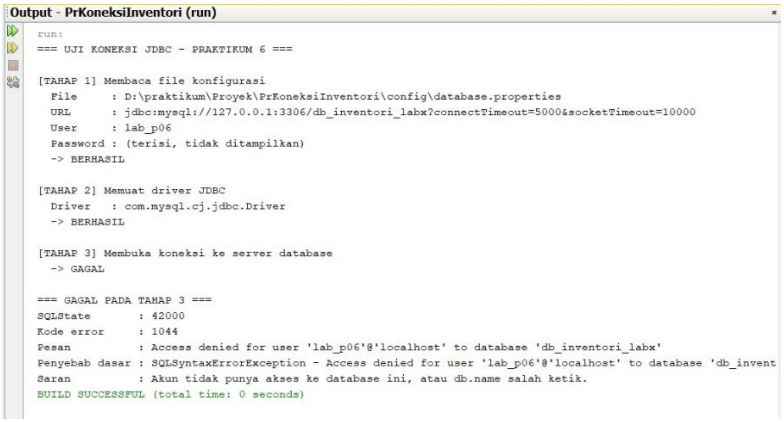


Penjelasan : Terjadi kegagalan pada Tahap 3 dengan memunculkan pesan kesalahan SocketTimeoutException: connect timed out.

Penyebab : Server database tidak memberikan respons dalam batas waktu yang ditentukan (5 detik) akibat alamat host keliru, gangguan jaringan, atau terblokir oleh firewall.

Cara Mengatasi : Periksa kembali parameter host, pastikan jaringan terhubung dengan baik, atau nonaktifkan sementara firewall yang menghalangi koneksi.

TAHAP 6 : Nama database salah

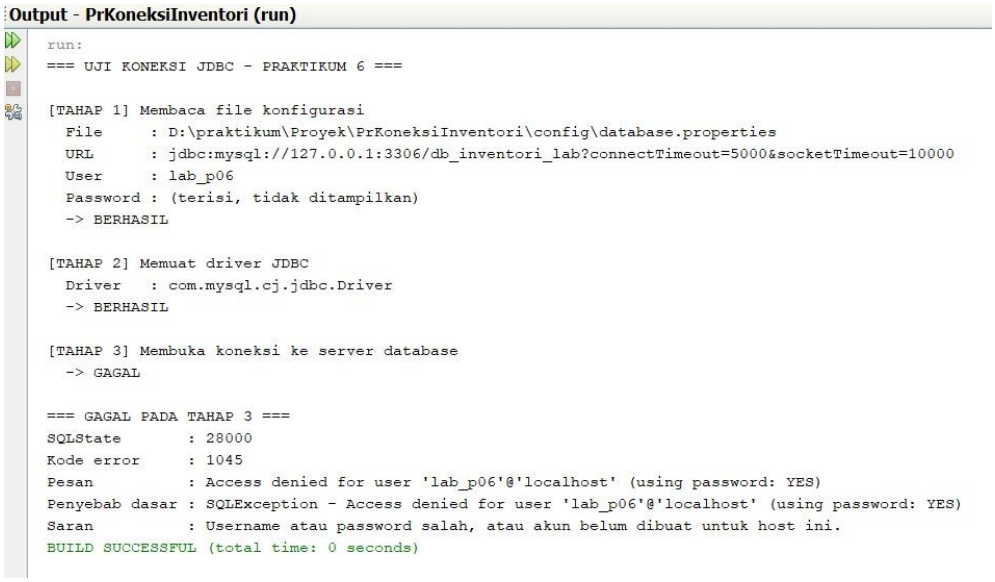


Penjelasan : Terjadi kegagalan pada Tahap 3 dengan kode error 1044 (Access denied for user) karena nama database yang dipanggil tidak sesuai.

Penyebab : Penulisan nama database pada file konfigurasi mengalami salah ketik, contohnya tertulis db_inventori_labx.

Cara Mengatasi : Buka file konfigurasi database.properties, lalu perbaiki penulisan nama database agar sesuai dengan nama database yang ada di server.

TAHAP 7 : Password salah

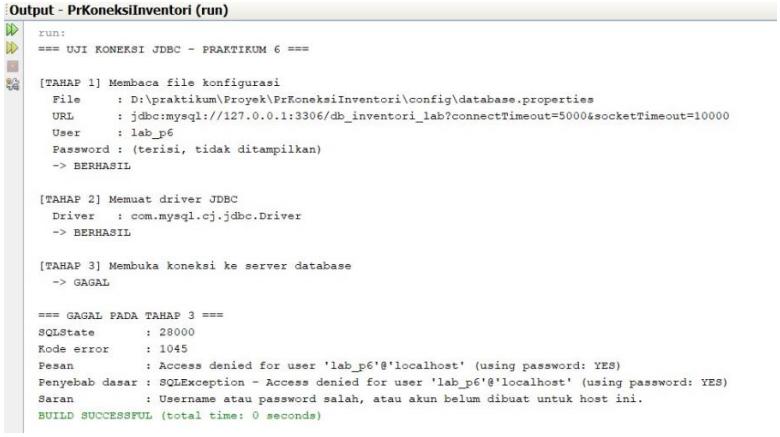


Penjelasan : Terjadi kegagalan koneksi pada Tahap 3 dengan kode error 1045 (Access denied for user ... using password: YES).

Penyebab : Kata sandi (password) database di dalam file konfigurasi salah atau tidak cocok dengan akun pengguna database yang terdaftar.

Cara Mengatasi : Buka file database.properties dan pastikan parameter password diisi dengan kata sandi yang benar.

TAHAP 8 : Username salah

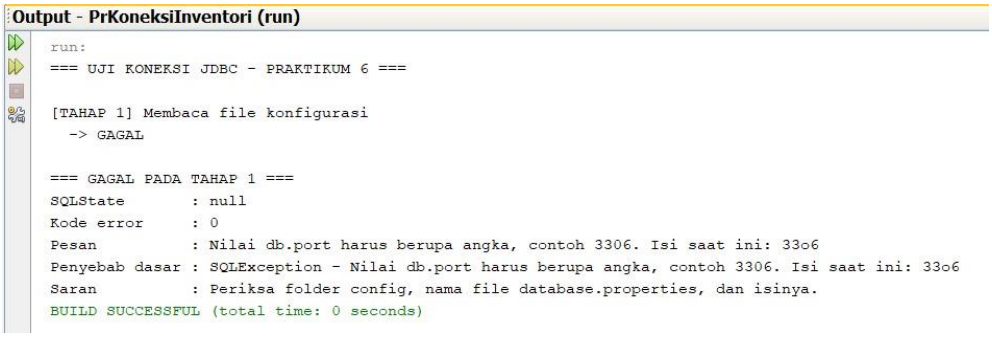


Penjelasan : Terjadi kegagalan koneksi pada Tahap 3 dengan kode error 1045 karena identitas pengguna (user) ditolak oleh server.

Penyebab : Nama pengguna pada file konfigurasi salah ketik, misalnya tertulis lab_p6 yang seharusnya lab_p06.

Cara Mengatasi : Periksa dan sesuaikan kembali nama user di dalam file konfigurasi database agar sesuai dengan hak akses yang terdaftar.

TAHAP 9 : port berisi huruf

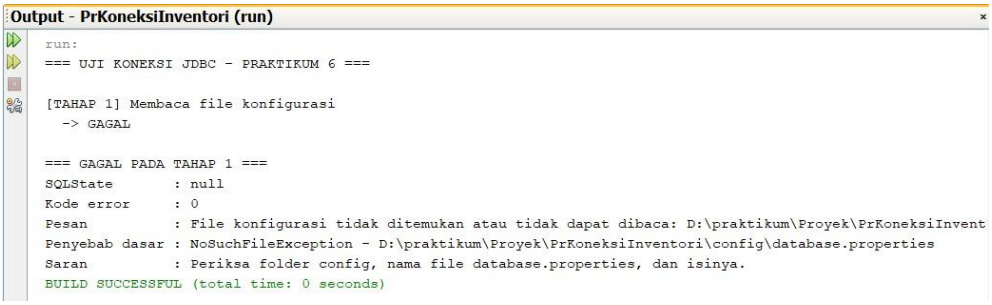


Penjelasan : Kegagalan terdeteksi lebih awal pada Tahap 1 (Membaca file konfigurasi) dengan pesan kesalahan validasi tipe data.

Penyebab : Nilai properti port (db.port) di dalam file konfigurasi diisi dengan karakter huruf yang seharusnya angka, contohnya tertulis 33o6.

Cara Mengatasi : Masuk ke folder config, buka file database.properties, lalu ubah nilai port menjadi format angka yang benar (contoh: 3306).

TAHAP 10 : File konfigurasi hilang

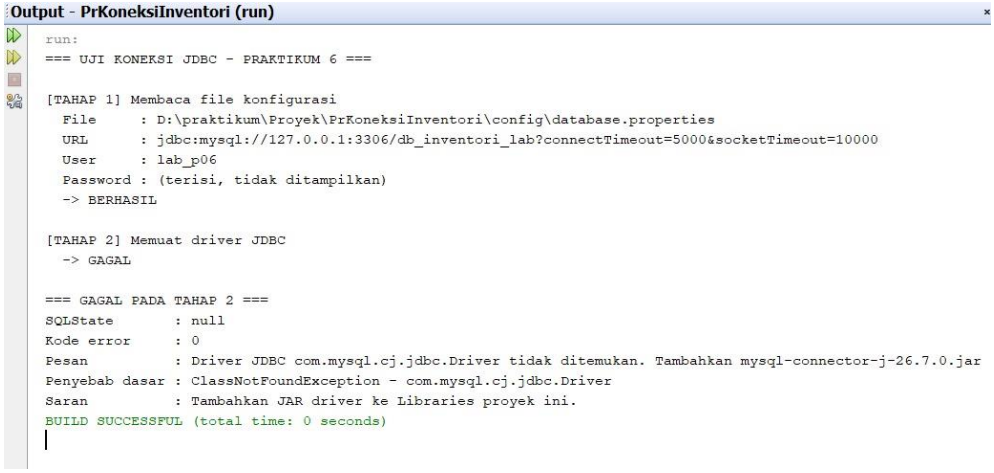


Penjelasan : Kegagalan terjadi pada Tahap 1 dengan memunculkan pesan error NoSuchFileException.

Penyebab : File konfigurasi database.properties tidak ditemukan atau terhapus dari direktori proyek (config).

Cara Mengatasi : Periksa kembali direktori folder proyek, pastikan file database.properties ada di dalam folder config dengan nama file yang tepat.

TAHAP 11 : Driver dilepas dari Libraries



Penjelasan : Tahap 1 berhasil membaca konfigurasi, namun kegagalan terjadi pada Tahap 2 (Memuat driver JDBC) dengan memunculkan pesan error ClassNotFoundException.

Penyebab : Pustaka driver JDBC MySQL (com.mysql.cj.jdbc.Driver) tidak ditemukan oleh program karena file JAR konektor belum ditambahkan atau telah dilepas dari menu Libraries proyek NetBeans.

Cara Mengatasi : Tambahkan kembali file JAR konektor MySQL (mysql-connector-j-26.7.0.jar) ke dalam menu Libraries pada proyek NetBeans.